

Probabilidad en Python - Resumen

1. Probabilidad clásica o modelo laplaciano

- Experimento aleatorio: experimento que produce resultados aleatorios, como lanzar un dado o una moneda.
- Espacio muestral (Ω): conjunto de todos los posibles resultados del experimento aleatorio.

Hipótesis del modelo clásico

- La cardinalidad del espacio muestral Ω es finita.
- A cada resultado elemental del espacio muestral se le asigna la misma probabilidad: $1/|\Omega|$.
- Tratamiento de eventos: los eventos se consideran subconjuntos de Ω ; la intersección representa “y” y la unión representa “o”.
- Cálculo de la probabilidad de un evento A: $P(A) = |A|/|\Omega|$.

2. Lanzamiento de dos dados honestos

- Cada dado tiene resultados del 1 al 6.
- Al lanzar los dos dados, los resultados se representan mediante parejas ordenadas (dado 1, dado 2).
- Número total de resultados posibles: $6 \times 6 = 36$.

3. ¿Cómo lo hacemos en Python?

A. Librería itertools

En lugar de utilizar varios ciclos for anidados, se puede usar `itertools.product()`, que calcula el producto cartesiano. Si se aplica `set()`, el resultado se convierte en un conjunto.

B. Generar el espacio muestral con listas

```
Omega = [(i, j) for i in range(1, 7) for j in range(1, 7)]
```

C. Filtrar eventos por la suma de los dados (S_n)

Se crea una función para identificar las parejas cuya suma sea un número específico n.

- Sumas imposibles: obtener una suma menor que 2 o mayor que 12 produce una lista vacía, por lo que su probabilidad es 0.
- Ejemplo: para obtener suma 9, los casos favorables son (3,6), (4,5), (5,4) y (6,3).

4. Cálculo de probabilidades

Probabilidad de que la suma sea 9:

$$P(\text{Suma} = 9) = 4/36 = 1/9 \approx 11.1\%$$

Probabilidad de obtener doble 6:

$$P((6,6)) = 1/36 \approx 2.8\%.$$